

12/10/2022

AP2 - Connect Euratech

L'arrivée d'un nouveau bâtiment dans Euratechnologies. Dans cette mission vous serez architecte réseau puis administrateur réseau pour terminer administrateur système.



GASTON
BERGER

Mickaël Honvault, Paul Chebassier, Philippe Carval, Julien Vincent
LYCÉE GASTON BERGER LILLE(59)

Section : BTS SIO 1 ^{ème} année Prérequis :	Sujet : Connect Euratech	
---	--------------------------	---

I.	Introduction.....	3
I.	Configuration des bâtiments	4
1.1.	Mission 1 : Plan d’adressage global.....	4

I. Introduction

Euratechnologie ne cesse d'attirer les entreprises et investisseurs, depuis plusieurs années le secteur enchaîne les projets de construction immobilière.

Voici un plan 3D de l'architecture du secteur.



Vous pourrez constater le bâtiment principal en jaune. Ainsi que différents locaux en vert.

Dans le bâtiment central se trouve le pôle innovation dans lequel se trouve les programmes phare d'euratech :

- Think by euratech
- Scale by euratech
- Grow by euratech

Vous pouvez également constater que certaines portions sont relativement arborées.



© Aménagement des espaces publics : Atelier de paysages Bruel-Delmar
© Urbaniste : Jean-Pierre Pranis-Desours

**BUREAUX
OFFICES**

- (1) Le Blan-Lafont* - 24 000 m²
- (2) Bâtiment F* - 3 000 m²
- (3) Bretagne - 6 700 m²
- (4) Place* - 3 000 m²
- (5) Lomme 3 - 4 200 m²
- (6) Cube* - 1 500 m²
- (7) Canal* - 1 500 m²

*Réhabilitation

**MIXTE BUREAUX / LOGEMENTS
MIXED OFFICES / HOUSING**

- (8) Plaque programme 1* - 11 600 m²
- (9) Plaque programme 2* - 13 500 m²
- (10) Lomme 2 - 6 000 m²
- (11) Plaque programme 3 - 9 700 m²
- (12) Plaque programme 4 - 7 000 m²
- (13) Secteur est - 10 600 m²
- (14) Secteur Marais - 25 000 m²

*Bureaux / logements ou équipement
enseignement supérieur / recherche

**LOGEMENTS
HOUSING**

- (15) Bois Blancs 1A - 6 000 m²
- (16) Bois Blancs 1B - 8 900 m²
- (17) Gare d'eau - 6 600 m²
- (18) Bois Blancs 2A - 3 300 m²
- (19) Bois Blancs 2B - 7 100 m²
- (20) Lomme 1 - 7 600 m²

**ÉQUIPEMENTS
FACILITIES**

- (21) Mairie de quartier - 1 100 m²
- (22) Centre social - 1 600 m²
- (23) Parking silo 1 - 450 places
- (24) Parking silo 2 - 450 places
- (25) Parking silo 3 - 450 places

Plan-masse @Atelier Bruel-Delmar

Vous pourrez trouver ci-joint le plan 3D du centre d'Euratechnologie, cependant depuis les captures des satellites de Google, de nombreux bâtiments ont vu le jour. (Grosso modo, tous les emplacements verts ne le sont plus 😊).

I. Configuration des bâtiments

1.1. Mission 1 : Plan d'adressage global

Les bâtiments « Bureaux Offices » et « Mixte Bureau logement » sont gérés par votre service, vous allez devoir proposer un plan d'adressage ip pour ces réseaux.

Voici quelques informations concernant les bâtiments :

- La norme Afnor NF X 35-102 stipule qu'il ne faut pas dépasser 5 personnes pour 15m².
- Chaque employé doit pouvoir avoir un ordinateur fixe, un laptop et un smartphone.
- Le bâtiment BLAN LAFONT possède une architecture toute particulière, ces derniers sont prévus pour de grands événements, vous devrez réaliser une étude particulière pour ce dernier.

(<https://www.euratechnologies.com/espaces-et-bureaux/location-de-salles-lille-evenement/>)

Section : BTS SIO 1 ^{ème} année Prérequis :	Sujet : Connect Euratech	
---	--------------------------	---

Travail à faire	
1.1	Proposez un tableau (excel) permettant de calculer le nombre d'adresses IP nécessaire. Dans ce tableau vous ferez apparaître les colonnes suivantes : - Numéro du bâtiment ; - Nom du bâtiment ; - Nom de code ; - Espace en m² du bâtiment ; - Nombre de périphériques par personne ; - Nombre de personnes dans le bâtiment ; - Le nombre de périphériques du bâtiment ; <i>Attention le bâtiment BLAN LAFONT devra avoir un traitement particulier sur le nombre de personnes et ne pourra pas être calculé de la même façon. Il vous faudra :</i> - <i>Soustraire les salles de réunion, conférences, atrium ... au nombre de m² du bâtiment.</i> - <i>Dans l'atrium seuls des smartphones seront susceptibles de se connecter.</i> - <i>Dans les salles de réunion, conférences il faudra prévoir un ordinateur + un smartphone.</i>
1.2	Proposez un tableau (dans une autre feuille) permettant d'apprécier les critères réseau suivants : - Numéro du bâtiment ; - Nom du bâtiment ; - Espace en m² du bâtiment ; - Le nombre d'adresses ip nécessaires ; - Le nombre de bits nécessaire pour la partie hôte ; - Le nombre de bits restant pour la partie réseau ; - Le préfix (cidr) sous réseau pour le bâtiment ; - Le masque de sous réseau en décimale pointé ;
1.3	Proposez un tableau (dans une autre feuille) permettant d'apprécier le plan d'adressage réseau global : - Numéro du bâtiment ; - Nom du bâtiment ; - Espace en m² du bâtiment ; - Le nombre d'adresses ip nécessaires ; - L'adresse réseau du bâtiment ; - Le préfix (cidr) sous réseau pour le bâtiment ; - Le masque de sous réseau en décimale pointé ; - La première adresse ip exploitable ; - La dernière adresse ip exploitable ; - L'adresse ip de broadcast ;
1.4	Etablissez un document qui spécifie la normalisation que vous envisagez de mettre en œuvre pour la configuration des switches de chaque bâtiment.
1.5	Réalisez une maquette sous Packet Tracer dans laquelle vous implanterez au moins un switch dans chaque bâtiment en respectant la normalisation définie au point précédent.